

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)

SEMANA 8: EXAMEN PARCIAL

Sustentación del Entregable 1 — la función de preestreno

Mg. Ing. José Carlos, García La Riva

Logros de la sesión

▪ Integrar en un solo relato técnico los productos del Entregable 1 (Semanas 2 a 7). ▪ Demostrar la trazabilidad del problema de negocio al diseño y al plan de desarrollo. ▪ Sustentar el Entregable 1 en 15 minutos, con todo el equipo y respondiendo preguntas técnicas. ▪ Rendir el examen parcial escrito y recibir retroalimentación según la rúbrica E1.

ANTES DE EMPEZAR

Del plan de rodaje al preestreno

En la Semana 7 repartieron los roles, estimaron el trabajo y dejaron listo el plan de rodaje del Sprint 1. Pero antes de que empiece la filmación, todo productor enfrenta un momento decisivo: la función de preestreno. El equipo presenta la carpeta de producción completa ante el comité que decide si el proyecto está listo para rodarse.

Hoy es esa función. No basta con tener el guion, el storyboard, la escenografía y el plan: hay que mostrar que todas las piezas encajan, que cada decisión tiene una razón y que cada integrante conoce la película entera, no solo su escena.



EXAMEN PARCIAL

¿Qué se evalúa hoy?

- El Examen Parcial (EP) combina el examen escrito y la sustentación del Entregable 1, calificados en escala vigesimal (0–20).
- El Entregable 1 reúne la documentación de ingeniería de las Semanas 2 a 7: concepción,

requerimientos, modelado, arquitectura, diseño y planificación.

- El EP pesa 25 % en la nota final del curso; es la primera gran validación del proyecto integrador.
- Aunque la sustentación es grupal, la nota puede ajustarse hasta en ±3 puntos por integrante según su contribución evidenciada y su desempeño.



EL ENTREGABLE 1

La carpeta de producción, de un vistazo



Seis bloques de la rúbrica E1, con su peso en la calificación de la sustentación.

EL ENTREGABLE 1

Cómo se califica: rúbrica E1

▪ Arquitectura y diseño (SAD, BD, prototipo) y Requerimientos y backlog: 25 % cada uno. ▪

Modelado UML: 20 %.

▪ Concepción del proyecto, Planificación ágil y Sustentación: 10 % cada uno. ▪ Cuatro niveles:

Logrado (18–20), Satisfactorio (14–17), En proceso (11–13) e Inicial (0–10).

▪ Usar datos reales de pacientes en cualquier etapa se califica como nivel Inicial en el criterio correspondiente.

Trazabilidad: un hilo de punta a punta

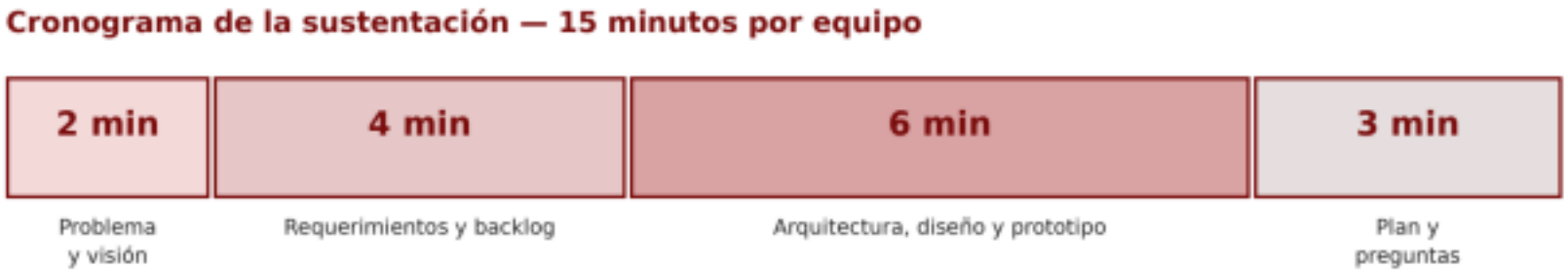


Ejemplo de la Clínica San Rafael: una necesidad real recorre todo el Entregable 1 hasta una tarea del Sprint 1.

Por qué el comité busca el hilo

- Si una historia no nace de una necesidad, es trabajo sin justificación; si no llega a una tarea, es un requerimiento que nadie construirá.
- Una restricción de unicidad en la tabla de citas solo tiene sentido porque existe el requerimiento de evitar citas dobles: esa es la respuesta cuando el jurado pregunte "¿por qué?".
- Los atributos de calidad (confidencialidad de la historia clínica, disponibilidad de emergencia) deben verse en la arquitectura, no solo en la lista de requerimientos.
- Los documentos que se contradicen entre sí son la observación más frecuente en una sustentación.

Estructura de la sustentación (15 min)



- Cada sección la expone un integrante distinto, pero todos deben poder responder sobre cualquiera de ellas.
- Las preguntas del jurado se atienden en el tramo final; prepárense para profundizar, no solo para repetir lo escrito.

Qué distingue una sustentación Lograda

▪ Exposición clara y dentro del tiempo; no se lee la diapositiva, se explica la decisión. ▪ Todos participan y responden preguntas técnicas con dominio, incluso sobre partes que no redactaron. ▪ Cada afirmación se respalda con un artefacto del entregable: diagrama, tabla o prototipo. ▪ Los límites del proyecto se reconocen con honestidad: lo que queda fuera del Sprint 1 y por qué.

ACTUALIZACIÓN 2026

Tendencias 2026 al sustentar un proyecto

- Declarar con transparencia el uso de asistentes de IA en la documentación: qué se generó, qué se validó en equipo y quién responde por cada decisión.
- Las revisiones técnicas valoran cada vez más la capacidad de defender una decisión, no solo de producirla: la IA acelera el borrador, pero la responsabilidad sigue siendo del equipo.
- El historial de repositorio y el tablero ágil sirven como evidencia de participación individual y de proceso, junto

con el documento final.

- En proyectos con datos de salud, la privacidad por diseño y el uso de datos ficticios o anonimizados son parte de la calidad esperada.



SEMANA 8

Taller (4 horas)

- Examen parcial escrito (60 minutos).
- Sustentación por equipos (15 minutos por equipo), con rotación definida por el docente. ▪

Retroalimentación inmediata según la rúbrica E1 y registro de observaciones. ▪ Publicación

de notas y acuerdos de ajuste al backlog antes de iniciar el Sprint 1.

SEMANA 8

Producto de la sesión

- Entregable 1 sustentado y calificado con la rúbrica E1.
- Lista de observaciones del jurado convertida en ajustes concretos al backlog y a los documentos.
- Guía práctica de la Semana 8 completada: auditoría de trazabilidad, autoevaluación, guion, banco de

preguntas y repaso.

- La guía es preparatoria: no reemplaza la nota del Examen Parcial, que se obtiene con la rúbrica E1 y el examen escrito.

SEMANA 8

Ejercicios propuestos

- 1. Elijan un requerimiento clave de su proyecto y recorran su hilo de trazabilidad hasta una tarea del Sprint 1.
- 2. Autoevalúen su entregable con la rúbrica E1 e identifiquen las dos brechas más importantes.

- 3. Ensayen la sustentación cronometrada en 15 minutos y respondan las diez preguntas más difíciles que imaginen del jurado.

CIERRE DE LA SESIÓN

La luz verde para empezar a rodar

Una función de preestreno no se aprueba por la belleza de los afiches, sino por la solidez de la carpeta de producción y por la seguridad con que el equipo la defiende. Quien llega a esta sesión habiendo ensayado, auditado y entendido su propio trabajo, no teme las preguntas: las espera.

Con la luz verde del comité comienza lo más emocionante. En la Semana 9 salen del escritorio al set: estándares de código, control de versiones y el primer día de rodaje real del Sprint 1.

SEMANA 8

Bibliografía de referencia

▪ PRESSMAN, R. y MAXIM, B. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico. 9na. ed. McGraw-Hill. ▪

SOMMERVILLE, I. (2016). Software Engineering. 10th ed. Pearson.

- SCHWABER, K. y SUTHERLAND, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org
- BASS, L.; CLEMENTS, P. y KAZMAN, R. (2021). Software Architecture in Practice. 4ta. ed. Addison-Wesley.